

2013 学年秋《高等数学》考试试卷 (A) 卷

参考解答及评分标准

一、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ x-1, & x < 0 \end{cases}$ 的反函数的定义域为 $(-\infty, -1) \cup (0, 1]$.

【解】反函数的定义域就是原函数的值域: 由 $x \geq 0, e^{-x} \Rightarrow 0 < e^{-x} \leq 1$, 由 $x < 0$, 可得 $x-1 < -1$, 所以 $(-\infty, -1) \cup (0, 1]$.

2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 绝对收敛, 则常数 p 的取值范围是 $p > \frac{1}{2}$.

【解】 $\sin \frac{1}{\sqrt{n}} \sim \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{1/2}}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{p+1/2}}$, 绝对收敛, 则可以得到 $p + \frac{1}{2} > 1 \Rightarrow p > \frac{1}{2}$.

3. 曲线 $y = \ln(\sec x + \tan x)$ 在 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y = x$.

【解】 $y' = [\ln(\sec x + \tan x)]' = \frac{\sec x \tan x + \sec^2 x}{\sec x + \tan x}$, 因此 $y'(0) = 1$, 所以切线为 $y = x$.

(基本求导公式与复合求导数方法: $y' = (\ln(1 + \sin x) - \ln \cos x)' = \frac{\cos x}{1 + \sin x} + \frac{\sin x}{\cos x}$)

4. 不定积分 $\int \frac{\ln(2x+1)}{2x+1} dx$ 的计算结果为 $\frac{1}{4} \ln^2(2x+1) + C$.

【解】 $\int \frac{\ln(2x+1)}{2x+1} dx = \frac{1}{2} \int \ln(2x+1) d \ln(2x+1) = \frac{1}{4} \ln^2(2x+1) + C$

5. 记 S 为区间 $[1, +\infty)$ 上介于曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x}}$ 与 x 轴之间的无界图形, 则 S 绕 x 轴

旋转一周所得的旋转体的体积为 $\pi \ln 2$.

【解】 $V = \pi \int_1^{+\infty} f^2(x) dx = \pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 + x} dx = \pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)} dx = \pi \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx$
 $= \pi \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \pi \ln \left| \frac{x}{x+1} \right|_1^{+\infty} = \pi \left(\ln 1 - \ln \frac{1}{2} \right) = \pi \ln 2$

二、选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. D

2. D

3. A

4. C

5. B

仅供备考学习, 严禁商用!

1. 设 $y = f(x)$ 是区间 $[-a, a]$ 上可导的偶函数, 则下列函数中在区间 $[-a, a]$ 上一定为偶函数的是 (D).

- (A) $f'(x)$ (B) $x^2 f'(x)$ (C) $\int_0^x f(t) dt$ (D) $\int_0^x x f(t) dt$

【解】设 $f(x) = x^2$, 则有 $f'(x) = 2x$, 得到 (A) (B) 错; $\int_0^x x^2 dt = \frac{1}{3}x^3$, 所以 (C) 错; 而 $\int_0^x x f(t) dt = \frac{1}{4}x^4$, 所以 (D) 正确。

2. 曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3$ 的拐点个数为 (D).

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

【解】(画图, 注意 1 次方、2 次方、3 次方图形特征, 可得)直观的讲: 一共 6 次方, 二阶导数 4 次方, 所以 4 个。画图验证。

3. 设 $y = f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 内正值、连续且严格单调减少的函数. 下列表格分别给出了函数 $g(x) = \int_2^x f(t) dt$ 在点 $x = 1, 2, 3$ 处的值, 则可能出现的情形是 (A).

x	$g(x)$
1	-2
2	0
3	1

(A)

x	$g(x)$
1	-2
2	0
3	3

(B)

x	$g(x)$
1	2
2	0
3	-1

(C)

x	$g(x)$
1	2
2	0
3	1

(D)

【解】举具体函数 $f(x) = \frac{1}{x^2}$, 则 $g(x) = \int_2^x \frac{1}{t^2} dt = -\frac{1}{t} \Big|_2^x = \frac{1}{2} - \frac{1}{x}$, 所以有

$g(1) = -\frac{1}{2}, g(2) = 0, g(3) = \frac{1}{6}$, 因此比较可能的答案为 (A)

直接利用图形的单调性、正值特性及积分上下限的大小关系, 可知 $x=1$ 为负数, $x=3$ 为正, 且负数的绝对值大于正数的绝对值可得。

4. 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) < 0, f''(x) < 0$, Δx 为自变量 x 在点 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则 (C).

- (A) $0 < dy < \Delta y$ (B) $0 < \Delta y < dy$ (C) $\Delta y < dy < 0$ (D) $dy < \Delta y < 0$

【解】函数单调递减是凸的, 所以画图可得。(C)

5. 设函数 $y = f(x)$ 二阶可导, 其图形在 $(0, 1)$ 处的曲率圆的方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 2$,

仅供备考学习, 严禁商用!

则函数 $f(x)$ 的二阶带佩亚诺余项的麦克劳林公式为 (B).

(A) $f(x) = 1 - x + x^2 + o(x^2)$

(B) $f(x) = 1 + x - x^2 + o(x^2)$

(C) $f(x) = 1 + x - 2x^2 + o(x^2)$

(D) $f(x) = 1 - x - 2x^2 + o(x^2)$

【解】曲线与曲率圆二阶相切。由于曲率圆与函数是二阶可导的，即函数值，一阶、二阶导数值相等，所以有 $f(0)=1$ ，对 $(x-1)^2 + y^2 = 2$ 两端关于 x 求导数，有 $(x-1) + yy' = 0$ ，从而有 $-1 + y' = 0 \Rightarrow y' = 1$ ；对 $(x-1) + yy' = 0$ 在求导数 $1 + y'^2 + yy'' = 0 \Rightarrow 1 + 1 + 1y'' = 0 \Rightarrow y'' = -2$ ，所以 $f(0)=1, f'(0)=1, f''(0)=-2$ ，所以答案为 (B)

或者由圆的特征可知一阶导数大于 0，二阶导数小于 0，所以只有 (B) (C) 成立。由两者的曲率相等，由 (B)，由曲率计算公式 $K = \frac{1}{R} = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 和

$$f(x) = 1 + x - x^2 + o(x^2) \Rightarrow f'(0)=1, f''(0)=-2, \text{ 可知 (B) 成立.}$$

三、(6 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right)$.

【解】由于

$$\frac{n^2}{n^2 + n\pi} < n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right) < \frac{n^2}{n^2 + \pi} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + n\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + \pi} = 1, \text{ 故} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right) = 1. \quad (6 \text{ 分})$$

四、(6 分) 求曲线 $y = \frac{1}{x} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}$ 的所有渐近线.

【解】(1) 由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \infty$ ，所以曲线无水平渐近线；

(2) 无定义点只有 $x=0$ 。

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \infty$ ，故曲线有一条铅直渐近线 $x=0$. (2 分)

RForest

仅供备考学习，严禁商用！

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}} \right) = 1, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) = 0 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-1}{\sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}} \right) = -1, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \text{且} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{x^2 + 1 - 1}{\sqrt{1+x^2}} - x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{1+x^2} - x) = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{同理} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} + x \right) = 0 + \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2} - x} \right) = 0, \text{ 故曲线有两条斜渐近线 } y = x \text{ 及 } y = -x. \quad (6 \text{ 分})$$

五、(6 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 有界, 试用 $\varepsilon - N$ 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$.

【证明】由数列 $\{a_n\}$ 有界, 可知 $\exists M > 0$, 对于任意正整数 n , 都有

$$|a_n| \leq M. \quad (2 \text{ 分})$$

$$\forall \varepsilon > 0, \text{ 由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \text{ 可知 } \exists N \in \mathbb{Z}^+, \forall n > N, \text{ 都有 } \left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{M}. \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{从而 } \forall n > N, \text{ 有 } \left| \frac{a_n}{n} - 0 \right| = \frac{|a_n|}{n} < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon. \text{ 由数列极限的定义可知 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0. \quad (6 \text{ 分})$$

$$(\text{或者由 } \left| \frac{a_n}{n} - 0 \right| = \frac{|a_n|}{n} \leq \frac{M}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{M}{\varepsilon}, \text{ 所以 } \forall \varepsilon > 0, \exists N = \left\lceil \frac{M}{\varepsilon} \right\rceil, \text{ 当 } n > N \text{ 时,}$$

$$\text{有 } \left| \frac{a_n}{n} - 0 \right| = \frac{|a_n|}{n} \leq \frac{M}{n} < \varepsilon \text{ 成立, 即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0)$$

$$\text{六、(6 分) 设 } \begin{cases} x = \cos(t^2), \\ y = \int_0^{t^2} e^{-u^2} \sin u \, du, \end{cases} \text{ 求 } \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}.$$

【解】由于

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

$$\frac{dy}{dt} = 2te^{-t^4} \sin(t^2), \quad \frac{dx}{dt} = -2t \sin(t^2), \quad (2 \text{ 分})$$

故 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = -e^{-t^4}.$ (3 分)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{4t^3 e^{-t^4}}{-2t \sin(t^2)} = -\frac{2t^2 e^{-t^4}}{\sin(t^2)}. \quad (6 \text{ 分})$$

(也可以由公式推 $y'' = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{[x'(t)]^3}$ 导得到)

七、(6 分) 已知 a 为正常数, 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n \cdot n!}{n^n}$ 的敛散性.

【解】记 $u_n = \frac{a^n \cdot n!}{n^n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{a^n \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{a}{e} \quad (3 \text{ 分})$$

由比值判别法可知: 当 $\frac{a}{e} < 1$ 即 $a < e$ 时, 原级数收敛; (4 分)

当 $\frac{a}{e} > 1$ 即 $a > e$ 时, 原级数发散. (5 分)

当 $a = e$ 时, 由于数列 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}$ 单调增加并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, 故 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$, 从而

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1,$$

即 $u_{n+1} > u_n > u_{n-1} > \cdots > u_1 = a > 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 故原级数发散. (6 分)

八、(8 分) 已知 $f'(x) = \arctan(x^2 - 1)$, $f(1) = 0$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

【解】由分部积分法可得

$$I = \int_0^1 f(x) dx = x f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 x f'(x) dx = -\int_0^1 x \arctan(x^2 - 1) dx \quad (3 \text{ 分})$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^1 \arctan(x^2 - 1) d(x^2 - 1) \quad (5 \text{ 分})$$

令 $u = x^2 - 1$, 则

Forest

仅供备考学习, 严禁商用!

$$\begin{aligned}
 I &= -\frac{1}{2} \int_{-1}^0 \arctan u \, du = -\frac{1}{2} u \arctan u \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} \int_{-1}^0 \frac{u}{1+u^2} \, du \\
 &= \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} \ln(1+u^2) \Big|_{-1}^0 = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \ln 2.
 \end{aligned}
 \tag{8 分}$$

九、(8 分) 已知函数 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶连续导数, 且 $\varphi(0)=0$.

问: 当常数 a, b 为何值时, 函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\varphi(x)}{x}, & x > 0, \\ ax+b, & x \leq 0 \end{cases}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导? 并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

【解】由于函数 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶连续导数, 故要函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导,

只需 $f(x)$ 在分段点 $x=0$ 处可导即可. 首先由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 可知

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0), \text{ 即}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi'(x) = \varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (ax+b) = b,$$

从而 $b = \varphi'(0)$. (3 分)

又由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 有 $f'_+(0) = f'_-(0)$, 由于

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x) - \varphi'(0)x}{x^2} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi'(x) - \varphi'(0)}{2x} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi''(x)}{2} = \frac{\varphi''(0)}{2},$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax+b-b}{x} = a,$$

故 $a = \frac{\varphi''(0)}{2}$ 且 $f'(0) = \frac{\varphi''(0)}{2}$. (6 分)

$$\text{由上述讨论可知 } f'(x) = \begin{cases} \frac{x\varphi'(x) - \varphi(x)}{x^2}, & x > 0, \\ \frac{\varphi''(0)}{2}, & x \leq 0. \end{cases} \quad \text{显然 } f'(x) \text{ 在 } (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

上连续. 由

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x\varphi'(x) - \varphi(x)}{x^2} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x\varphi''(x) + \varphi'(x) - \varphi'(x)}{2x}$$

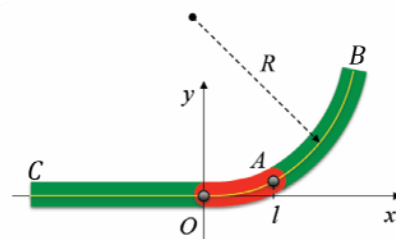
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi''(x)}{2} = \frac{\varphi''(0)}{2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = f'(0)$$

仅供备考学习, 严禁商用!

可知 $f'(x)$ 在点 $x=0$ 处连续, 故 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

(8 分)

十、(8 分) 从 1997 年 4 月 1 日到 2007 年 4 月 18 日, 我国铁路经过了七次大提速. 每次大提速前, 科研人员都要对铁路轨道进行检测, 尤其要对弯道进行改造. 为确保火车在弯道上的行驶安全, 火车所受到的离心力必须平稳变化, 因此要求从直道进入弯道时曲率必须是连续变化的. 为此需要设计一段曲线轨道将直线轨道与圆弧轨道连接起来, 称此连接轨道曲线为缓和曲线, 通常选用三次多项式曲线作为缓和曲线. 如图所示, CO 为直线轨道, AB 为圆弧轨道, OA 为缓和曲线. 已知圆弧轨道半径为 R (km), A 点的横坐标为 l (km).



(1) 设缓和曲线方程为 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, 试给出系数 a, b, c, d 所满足的关系式;

(2) 由于 $l \ll R$, 工程上通常近似地取缓和曲线的方程为 $y = \frac{1}{6Rl}x^3$. 试验证该曲线在点 A 处的曲率半径近似为 R .

【解】(1) 由于

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad y' = 3ax^2 + 2bx + c, \quad y'' = 6ax + 2b,$$

依题意, 缓和曲线 $y = y(x)$ 在原点 O 处应满足

$$y(0) = 0, y'(0) = 0, y''(0) = 0,$$

从而可得系数 $b = c = d = 0$.

(2 分)

又缓和曲线在点 $A(l, al^3)$ 处的曲率 $K = \frac{1}{R}$. 而

$$y'(l) = 3al^2, y''(l) = 6al.$$

从而在 $A(l, al^3)$ 处 $K = \frac{|y''(l)|}{(1 + y'^2(l))^{\frac{3}{2}}} = \frac{6al}{(1 + 9a^2l^4)^{\frac{3}{2}}}$. 因此, 系数 a 满足关系式

$$\frac{6al}{(1 + 9a^2l^4)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{R}. \quad (5 \text{ 分})$$

(2) 由于

$$y = \frac{1}{6Rl}x^3, y' = \frac{1}{2Rl}x^2, y'' = \frac{1}{Rl}x,$$

故 $y'(l) = \frac{l}{2R}, y''(l) = \frac{1}{R}$, 于是缓和曲线 $y = \frac{1}{6Rl}x^3$ 在点处的曲率为

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

$$K = \frac{|y''(l)|}{(1+y'^2(l))^{\frac{3}{2}}} = \frac{\frac{1}{R}}{\left(1 + \frac{l^2}{4R^2}\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

因为 $\frac{l}{R} \ll 1$, 故 $K \approx \frac{1}{R}$, 从而该缓和曲线在点 A 处的曲率半径近似为 R . (8 分)

十一、(8 分) 已知函数

$$f_n(x) = \int_0^x t^2(1-t)\sin^{2n} t \, dt, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

其中 n 为正整数.

(1) 证明: 对任意正整数 n , 函数 $f_n(x)$ 在 $x=1$ 处取得最大值;

(2) 记 $a_n = f_n(1)$, $n=1, 2, \dots$, 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

【证明】: (1) 对任意正整数 n , 令

$$f'_n(x) = x^2(1-x)\sin^{2n} x = 0,$$

可得函数 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的驻点为 $x=0$, 或 $x=1$, 或 $x=\pm n\pi$ ($n=1, 2, \dots$). (2 分)

经分析易知 $f'_n(x)$ 仅在 $x=1$ 附近变号, 即当 $1 < x < \pi$ 时, $f'_n(x) < 0$; 当 $0 < x < 1$ 时,

$f'_n(x) > 0$, 从而 $x=1$ 为 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的唯一极大值点, 也是最大值点. (4 分)

(2) 利用不等式 $\sin t \leq t$ ($0 < t < \frac{\pi}{2}$) 可得

$$\begin{aligned} 0 \leq a_n = f_n(1) &= \int_0^1 t^2(1-t)\sin^{2n} t \, dt \leq \int_0^1 t^2(1-t)t^{2n} \, dt = \int_0^1 t^{2n+2} \, dt - \int_0^1 t^{2n+3} \, dt \\ &= \frac{t^{2n+3}}{2n+3} \Big|_0^1 - \frac{t^{2n+4}}{2n+4} \Big|_0^1 = \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{2n+4} = \frac{1}{(2n+3)(2n+4)}, \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+3)(2n+4)} = \frac{1}{4}$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+3)(2n+4)}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 同敛散性. 易知

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+3)(2n+4)}$ 收敛. 从而由正项级数的比较判别法可知级数

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (8 分)

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

十二、(8 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$. 试证明: (1) 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi)=2\xi$.

(2) 对任意正数 a, b , 在 $(0,1)$ 内存在相异的两点 x_1, x_2 , 使得

$$\frac{a}{f'(x_1)} + \frac{b}{f'(x_2)} = a + b.$$

【证明】(1) 构造辅助函数 $F(x) = f(x) - x^2$, 则显然 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,

在 $(0,1)$ 内可导, 且 $F(0) = f(0) = 0, F(1) = f(1) - 1 = 0$, 故由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0,1)$,

使得 $F'(\xi) = f'(\xi) - 2\xi = 0$, 即有 $f'(\xi) = 2\xi$. (4 分)

(另证) 令 $g(x) = x^2, x \in [0,1]$. 由于 $f(x), g(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足柯西中值定理条件, 故存在 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$\frac{f(1) - f(0)}{g(1) - g(0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{2\xi},$$

即有 $f'(\xi) = 2\xi$.

(2) (要求两个不同的一阶导数, 必须找到另外一个在 $0 \sim 1$ 之间的点, 并且要与 a, b 联系起来, 且要出现 $a + b$, 并与函数值相关) 由于函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$,

$f(1) = 1$, 对任意正数 a, b , 有 $0 < \frac{a}{a+b} < 1$, 由连续函数介值定理, 存在 $c \in (0,1)$, 使

$$f(c) = \frac{a}{a+b}. \quad (5 \text{ 分})$$

在区间 $[0, c]$ 和区间 $[c, 1]$ 上, 函数 $f(x)$ 满足拉格朗日中值定理条件, 从而分别存在

$x_1 \in (0, c), x_2 \in (c, 1)$, 使得

$$f(c) - f(0) = \frac{a}{a+b} = f'(x_1) \cdot c, \quad (6 \text{ 分})$$

$$f(1) - f(c) = \frac{b}{a+b} = f'(x_2) \cdot (1-c), \quad (7 \text{ 分})$$

即有 $\frac{a}{f'(x_1)} = (a+b) \cdot c$ 和 $\frac{b}{f'(x_2)} = (a+b) \cdot (1-c)$ 同时成立, 两式相加即得

$$\frac{a}{f'(x_1)} + \frac{b}{f'(x_2)} = a + b. \quad (8 \text{ 分})$$

仅供备考学习, 严禁商用!